

**ANALISIS RUGI-RUGI DAYA DAN DROP TEGANGAN
PADA SALURAN TRANSMISI TEGANGAN TINGGI 150 KV
GARDU INDUK BORANG – GARDU INDUK KENTEN DI PT PLN
(PERSERO) UNIT PELAYANAN TRANSMISI PALEMBANG**

**ANALYSIS OF POWER LOSSES AND VOLTAGE DROPS
ON 150 KV HIGH VOLTAGE TRANSMISSION LINES
FORM SUBSTATION – KENTEN SUBSTATION AT PT PLN
(PERSERO) UNIT SERVICE TRANSMISSION PALEMBANG)**

Adam Maulana¹, Dina Fitria²,

Muhammad Helmi³

Program studi Teknik Elektro, Universitas Tridinanti

Email: ¹mauladam25@gmail.com

Abstract- In the electric power system, the transmission system is a path to transmit electrical energy from the generator to the substation or from the substation to another substation which is very likely to cause large power losses and voltage drops if the transmission length is relatively far and overloaded, it greatly affects the reliability of the transmission system. These losses are caused by the length of the line, the amount of current flowing in the line, line resistance, and other factors. This study aims to analyze the power losses and voltage drops that occur in the 150 kV High Voltage Transmission Line Borang Substation - Kenten Substation. The results of this study show that the highest Voltage drop occurs in June which is 0.46% and the lowest Voltage drop occurs in February which is 0.20%. And for the highest power losses occurred in June which was 1.53 MW, while the lowest power losses occurred in February which was 0.22 MW. The voltage drop that occurs in the 150kV Borang – Kenten High Voltage Transmission Line is still within the standard limit of SPLN T.6.001: 2013, which must not be greater than $\pm 10\%$ of the nominal voltage of the system.

Keywords : Power Losses, Voltage Drops, Interconnection Systems, Transmission Lines

Pada sistem tenaga listrik, sistem transmisi merupakan jalur untuk mengirimkan energi listrik dari pembangkit ke gardu induk ataupun dari gardu induk ke gardu induk lain yang sangat memungkinkan terjadi rugi-rugi daya dan jatuh tegangan yang besar jika panjang transmisi relatif jauh serta beban lebih hal itu sangat mempengaruhi keandalan pada sistem transmisi. Kerugian tersebut diantaranya disebabkan oleh panjangnya saluran, besarnya arus yang mengalir pada saluran, resistansi saluran, dan faktor lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa rugi-rugi daya dan jatuh tegangan yang terjadi pada Saluran Transmisi Tegangan Tinggi 150 kV Gardu Induk Borang – Gardu Induk Kenten. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa drop Tegangan tertinggi terdapat pada bulan Juni yaitu sebesar 0,46% dan drop Tegangan terendah terjadi pada bulan Februari yaitu sebesar 0,20 %. Dan untuk Rugi-Rugi Daya tertinggi terjadi pada bulan Juni yaitu sebesar 1,53 MW, sedangkan rugi-rugi daya yang terendah terjadi pada bulan Februari yaitu sebesar

0,22 MW. Jatuh tegangan yang terjadi pada Saluran Transmisi Tegangan Tinggi 150kV Borang – Kenten masih dalam batas standar SPLN T.6.001 : 2013, yaitu tidak boleh lebih besar $\pm 10\%$ dari tegangan nominal sistem.

Kata Kunci : Rugi-Rugi Daya, Jatuh Tegangan, Sistem Interkoneksi, Saluran Transmisi

Pendahuluan

Sistem interkoneksi merupakan suatu sistem tenaga listrik yang terdiri dari beberapa pembangkit dan beberapa gardu induk (GI) yang saling terhubung (terinterkoneksi) antara satu dengan yang lain melalui sebuah saluran transmisi dan melayani beban yang ada pada semua gardu induk (GI) yang terhubung.

Didalam sistem penyaluran tenaga listrik terdapat rugi-rugi maupun drop tegangan. Kerugian tersebut diantaranya disebabkan oleh panjangnya saluran, besarnya arus yang mengalir pada saluran, resistansi saluran, dan faktor lainnya.

Pada saat ini Saluran Transmisi Tegangan Tinggi 150KV Sistem Interkoneksi Borang-Kenten Pada saluran transmisi Borang - Kenten memiliki panjang saluran dengan total panjang 16,3 km, dengan menggunakan jenis kabel penghantar ACSR 240 mm².

Oleh Karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian ini untuk mengatasi masalah Rugi-Rugi Daya Dan Drop Tegangan pada Sistem Interkoneksi Borang-Kenten. Sehingga penulis mengambil judul **“Analisis Rugi-Rugi Daya Dan Drop Tegangan Pada Saluran Transmisi Tegangan Tinggi 150 KV Sistem Interkoneksi Borang-Kenten.”**

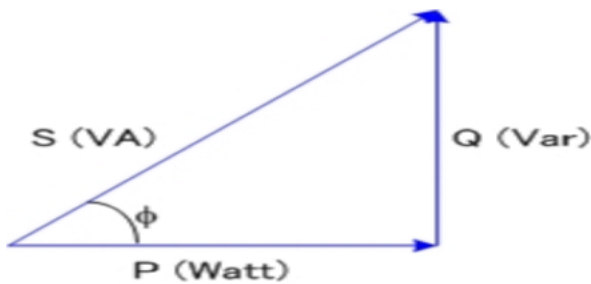
I. KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Sistem Transmisi

Sistem transmisi merupakan sistem yang berfungsi untuk mengalirkan listrik dari pembangkit ke gardu listrik utama (*main substation*). Umumnya, pembangkit listrik dan substation terpisah dengan jarak yang cukup jauh. Akibatnya, panjangnya jarak tersebut dapat berdampak pada besarnya rugi-rugi listrik, salah satunya adalah disipasi panas. Pada sistem transmisi listrik, tegangan listrik mencapai 500 kV.. Dan melalui saluran transmisi inilah penyaluran tenaga listrik ini sampai pada konsumen.

2. Daya Listrik



Gambar 2.1 Segitiga Daya [3].

Pengertian dari daya listrik adalah hasil perkalian antara tegangan dan arus yang mengalir serta diperhitungkan juga faktor kerja daya listrik tersebut antara lain :

1. Daya semu

Daya semu adalah merupakan daya yang melewati suatu saluran penghantar yang ada pada jaringan transmisi maupun jaringan distribusi. Dimana daya semu ini dibentuk oleh besaran tegangan yang dikalikan dengan besaran arus.

Daya semu untuk satu fasa : [3]

$$S_{1\Phi} = V \times I \dots\dots\dots 1$$

Daya semu untuk tiga fasa :

$$S_{3\Phi} = \sqrt{3} \times V \times I \dots\dots\dots 2$$

Dimana :

V = Tegangan (V)

I = Arus (A)

$S_{1\Phi}$ = Daya semu satu fasa (VA)

$S_{3\Phi}$ = Daya semu tiga fasa (VA)

2. Daya Aktif (Daya Nyata)

Daya Aktif (Daya Nyata) adalah daya yang dipakai untuk keperluan menggerakkan mesin atau mekanik, dimana daya tersebut dapat menjadi panas. Daya aktif ini merupakan pembentukan dari besar tegangan yang kemudian dikalikan dengan besaran arus atau faktor dayanya. Daya aktif adalah tegangan dikali arus dikali cos phi.

Daya aktif untuk satu fasa : [3]

$$P_1 = V \times I \times \cos \theta \dots\dots\dots 3$$

Daya aktif untuk tiga fasa :

$$P = \sqrt{3} \times V \times I \times \cos \theta \dots\dots\dots 4$$

Dimana :

$\cos \theta$ = Faktor kerja

Satuan daya aktif = W

3. Daya Reaktif

Daya reaktif adalah daya yang hilang atau selisih antara daya semu yang masuk pada saluran daya aktif yang terpakai untuk daya mekanis panas.

Daya reaktif untuk satu fasa : [3]

$$Q = \sqrt{3} \times V \times I \times \sin \theta \dots\dots\dots 5$$

Daya reaktif untuk tiga fasa :

$$Q = \sqrt{3} \times V \times I \times \sin \theta \dots\dots\dots 6$$

Satuannya adalah VAR.

4. Faktor Daya

Faktor daya atau faktor kerja adalah perbandingan antara daya aktif (Watt) dengan daya semu (VA). Dengan kata lain dapat dikatakan merupakan cosines sudut antara daya aktif dan daya semu.

• Faktor Daya : [3]

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} \dots\dots\dots 7$$

$$\cos \theta = \frac{P}{S} \dots\dots\dots 8$$

$$\sin \phi = \frac{Q}{S} \dots\dots\dots 9$$

Dimana :

P = Daya Aktif (W)

S = Daya Semu (VA)

Q = Daya Reaktif (VAR)

$\cos \phi$ = Faktor Daya

3. Drop Tegangan

Berdasarkan SPLN T6.001 : 2013, dimana ditentukan bahwa batas toleransi tegangan dengan memperhatikan julat tegangan suplai, pada kondisi pelayanan normal direkomendasikan bahwa tegangan pada terminal suplai perbedaannya tidak boleh lebih besar $\pm 10\%$ dari tegangan nominal sistem [4].

- Menghitung ΔV : [3]

$$\Delta V = (I \cdot R \cdot \cos \phi) + (I \cdot X \cdot \sin \phi) \dots\dots\dots 10$$

Dimana : ΔV = Jatuh Tegangan Pada Jaringan (V)

I = Arus (A)

R = Resistansi (Ω/Km)

X = Reaktansi (Ω/Km)

- Menghitung Besar Tegangan Penerimaan atau Tegangan Pada Ujung Beban [3].

$$V_r = V_s - \Delta V \dots\dots\dots 11$$

Dimana : V_s = Tegangan Pengiriman (V)

V_r = Tegangan Penerimaan (V)

ΔV = Jatuh Tegangan Pada Jaringan (V)

- Mencari Besar Drop Tegangan : [3]

$$VR = \frac{V_s - V_r}{V_r} \times 100\% \dots\dots\dots 12$$

Dimana :

VR = Persentase Drop Tegangan (%)

V_s = Tegangan Pengiriman (V)

V_r = Tegangan Penerimaan (V)

Satuannya adalah VAR.

4. Rugi Daya Saluran Transmisi

Saluran transmisi dilihat dari jarak atau panjangnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: panjang, menengah dan pendek. Pada saluran transmisi selain terjadi drop tegangan, juga terjadi rugi daya. Hilang daya atau rugi daya utama pada saluran transmisi adalah hilang daya resistansi pada penghantar.

Sebelum melakukan perhitungan jatuh tegangan dan rugi daya, dilakukan terlebih dahulu menghitung

parameter saluran untuk menentukan total nilai resistansi, reaktansi, impedansi, faktor daya, besar tegangan pada pangkal pengiriman dengan tegangan pada ujung penerimaan dan rugi daya. Maka rugi daya pada saluran transmisi dapat ditentukan melalui saluran tiga fasa yang dinyatakan dalam persamaan :

- Resistansi Total :

$$R_{\text{total}} = R \times L \dots\dots\dots 13$$

Dimana :

R = Tahanan Saluran (Ω/km)

L = Panjang Saluran (km)

- Reaktansi Total :

$$X_{\text{total}} = X_L \times L \dots\dots\dots 14$$

Dimana :

X_L = Reaktansi Induktif (Ω/km)

L = Panjang Saluran (km)

- Mencari Impedansi :

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2} \dots\dots\dots 15$$

Dimana : Z = Impedansi (Ω/km)

R = Resistansi (Ω/km)

X = Reaktansi (Ω/km)

- Menghitung Rugi Daya

$$P_{\text{loss}} = 3 \times I^2 \times Z \dots\dots\dots 16$$

Dimana : P_{loss} = Rugi Daya (W)

I = Arus (A)

Z = Impedansi (Ω/km)

II. METODE PENELITIAN

1. Prosedur Penelitian

Secara umum, prosedur penelitian yang diterapkan terbagi menjadi 3 tahap yaitu penentuan indikator penelitian, pengumpulan data, dan analisis data. Penentuan indikator penelitian dilakukan untuk menentukan poin-poin utama yang ingin didapat dari hasil penelitian. Setelah beberapa indikator didapat, maka ditentukan beberapa metode pengumpulan data yang akan digunakan untuk mendapatkan data yang terkait dengan masing-masing indikator. Data yang didapat dari tahap pengumpulan data kemudian diolah atau dianalisa dengan menggunakan beberapa metode.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis menggunakan dua metode :

1. Metode Wawancara, Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan sumber, dan mencatat data-data yang penting untuk dilakukan suatu penelitian.
2. Metode Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dimana penulis mengamati secara langsung ditempat operator dan mencatat data-data yang diperlukan untuk dianalisis.

3. Metode Pengolahan Data

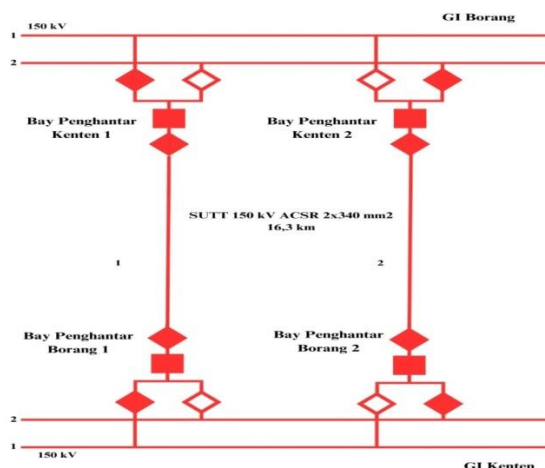
Penulis memecahkan masalah dengan Teknik pengolahan data yaitu :

1. Memahami Fungsi kerja dari kapasitor bank pada PT. Sritrang Lingga Indonesia.
2. Pengukuran hasil faktor daya pada PT. Sritrang Lingga Indonesia.
3. Menganalisa perubahan beban yang terjadi pada distribusi daya pada PT. Sritrang Lingga Indonesia.
4. Merancang kebutuhan kapasitor bank yang ideal pada PT. Sritrang Lingga Indonesia.

4. Data Jenis Kabel Saluran Transmisi

JENIS KABEL	ACSR 340 mm ²
PANJANG SALURAN	16,3 km
RESISTANSI	0,085 Ω /km
REAKTANSI	0,150 Ω /km

5. Gambar Single Line Diagram GI Borang - GI Kenten



Gambar 3.1 Single Line Diagram GI Borang - GI Kenten

6. Data Beban Tertinggi

Bulan (2024)	Time (WIB)	I (A)	Vs (kV)	P (MW)	Q (MVAR)
JANUARI	14.00	176	153	43	14
FEBRUARI	09.00	163	150	40	13
MARET	13.00	236	151	50	34
APRIL	17.00	164	151	37	20
MEI	15.00	302	148	72	17
JUNI	12.00	426	151	113	3

III. PERHITUNGAN DAN ANALISA

1. Perhitungan Parameter Saluran

Sebelum melakukan perhitungan jatuh tegangan dan rugi daya, dilakukan terlebih dahulu menghitung parameter saluran untuk menentukan nilai total resistansi, reaktansi, dan impedansi.

- Resistansi Total (R)

$$R_{\text{total}} = R \times L$$

$$= (0,085 \, \Omega / \text{km} \times 16,3 \, \text{km})$$

$$= 1,385 \, \Omega$$

- Reaktansi Induktif (X_L)

$$X_{\text{Total}} = X_L \times L$$

$$= (0,150 \, \Omega / \text{km} \times 16,3 \, \text{km})$$

$$= 2,445 \, \Omega$$

- Impedansi Saluran Transmisi (Z) (SEG1) :

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2}$$

$$= \sqrt{1,385^2 + 2,445^2}$$

$$= \sqrt{1,918 + 5,978}$$

$$= \sqrt{7,896}$$

$$= 2,809 \Omega$$

- Menghitung Faktor Daya

Mencari daya semu (S) dengan persamaan 7. Untuk mencari faktor daya $\cos \phi$ dengan persamaan 8 dan faktor daya $\sin \phi$ dengan persamaan 9.

- $S = \sqrt{P^2 + Q^2}$

$$= \sqrt{43^2 + 14^2}$$

$$= \sqrt{2045}$$

$$= 45,221 \text{ VA}$$

- $\cos \phi = \frac{P}{S}$

$$= \frac{43}{45,221}$$

$$= 0,950$$

- $\sin \phi = \frac{Q}{S}$

$$= \frac{14}{45,221}$$

$$= 0,309$$

- Menghitung ΔV_1 dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 10.

- $\Delta V_1 = (I.R.\cos \phi) + (I.X.\sin \phi)$

$$= (176 \times 1,385 \times 0,950)$$

$$+ (176 \times 2,445 \times 0,309)$$

$$= 231,572 + 132,968$$

$$= 364,54 \text{ V}$$

$$= 0,36 \text{ KV}$$

- Mencari tegangan penerimaan atau tegangan pada ujung beban dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 11.

$$\begin{aligned}
 \bullet \quad V_r &= V_s - \Delta V \\
 &= 153 - 0,36 \\
 &= 152,6 \text{ KV}
 \end{aligned}$$

- Mencari Drop Tegangan dengan menggunakan persamaan 12.

$$\begin{aligned}
 \bullet \quad V_R &= \frac{V_s - V_r}{V_r} \times 100\% \\
 &= \frac{153 - 152,6}{152,6} \times 100 \% \\
 &= 0,26 \%
 \end{aligned}$$

- Menghitung Rugi Daya dengan menggunakan persamaan 16.

$$\begin{aligned}
 P_{\text{loss}} &= 3 \times I^2 \times Z \text{ (ACSR)} \\
 &= 3 \times 176^2 \times 2,809 \\
 &= 261.034 \text{ Watt} \\
 &= 0,26 \text{ MW}
 \end{aligned}$$

IV KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari Analisis Rugi-Rugi Daya Dan Drop Tegangan Pada Saluran Transmisi Tegangan Tinggi 150kV Gardu Induk Borang – Gardu Induk Kenten sebagai berikut :

1. Rugi-Rugi Daya yang terjadi Pada Saluran Transmisi Tegangan Tinggi 150kV Gardu Induk Borang – Gardu Induk Kenten periode Januari - Juni 2024 Tertinggi pada bulan Juni yaitu sebesar 1,53MW, sedangkan rugi - rugi daya yang Terendah terjadi pada bulan Februari yaitu sebesar 0,22MW. Dikarenakan arus yang berbeda disetiap bulannya dan semakin besar arus maka semakin besar juga rugi-ruginya.
2. Drop tegangan yang terjadi Pada Saluran Transmisi Tegangan Tinggi 150kV Gardu Induk Borang – Gardu Induk Kenten periode Januari- Juni 2024 terbesar pada bulan Juni sebesar 0,46 % sedangkan yang terendah terjadi pada bulan Februari yaitu sebesar 0,20 %..

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arismunandar. Artono 2001. Teknik Tegangan Tinggi. Indonesia. Jakarta : Pradnya Paramita.
- [2] Guntoro. Hanif, dkk. Klasifikasi Saluran Transmisi Berdasarkan Tegangan
- [3] Hutaeruk. TS. 1985. Transmisi Daya Listrik. Jakarta : Erlangga..
- [4] SPLN T6.0001, Tegangan-Tegangan Standar,2013
- [5] William. D. dan Stevenson. Jr. 1990. Analisis Sistem Tenaga Listrik. Bandung : Erlangga.
- [6] Agung Wijaya, 2024. Analisis Rugi-Rugi Daya Dan Drop Tegangan Pada Saluran Transmisi Tegangan Tinggi 150 KV Sistem Interkoneksi Sumatera-Bangka. Universitas Tridinanti Palembang, 2023
- [7] Prasetyo Agung Handoyo, Analisa Perhitungan Kerugian Daya Pada SUTT 150 kV Baturaja 2 – Bukit Asam 2 di PT PLN (PERSERO) Unit Pelayanan Transmisi Bengkulu. Universitas Tridinanti Palembang, 2017.
- [8] Akbar Septriansyah, 2023. Analisis Rugi-Rugi Daya Pada Saluran Transmisi Tegangan Tinggi 275kV di Gardu Induk Betung-Gardu Induk Sungai Lilin. Universitas Tridinanti Palembang, 2023
- [9] Bayu Andik Anggoro, 2020. Analisa Rugi-Rugi Daya dan Jatuh Tegangan Pada Saluran Transmisi 150 KV GI Pati Bay GI Jekulo.
- [10] Muhammad Nur Pratama, 2022. Analisis Kerugian Daya dan Jatuh Tegangan Pada Saluran Transmisi dari Gardu Induk Balambano ke Gardu Induk Thermal 150 KV